

DIRECCIÓN DE BACHILLERATOS ESTATALES Y PREPARATORIA ABIERTA (DBEPA)

Francisco Z. Mena

Clave C.C.T.: 21ECT0017T | Subsistema: BT

CUADERNO DE APRENDIZAJE ACTIVO: MODELACIÓN DE ECUACIONES LINEALES Y RECTAS EN EL COMERCIO LOCAL

Misiones Didácticas Orientadas al Proyecto PAEC Comunitario

UAC: Pensamiento Matemático III (3° Semestre)

PROYECTO COMUNITARIO ESCOLAR (PAEC):

La comunidad presenta vulnerabilidad de los jóvenes ante conductas de riesgo, derivada de la falta de espacios y actividades constructivas para el tiempo libre, hábitos alimenticios deficientes, factores de estrés socioeconómico y la exposición a entornos de riesgo como el consumo temprano de alcohol en eventos sociales y culturales de la comunidad.

Docente Titular: Blizzard2 GF

Estudiante: _____

Grupo: _____ **Turno:** _____ **Ciclo Escolar: 2026-2027**

ÍNDICE DE MISIONES FORMATIVAS

Dosificación de misiones pedagógicas sesión por sesión vinculadas al plan de clase:

Misión	Título de la Misión	Sesiones Cubiertas	Páginas Est.
Misión 1	Fundamentación e Intuición — Encuadre del bloque y concientización sobre el comercio local	Sesiones 1, 2, 3	5 págs.
Misión 2	Laboratorio y Taller Experimental — Fundamentos teóricos: La igualdad algebraica y partes de una ecuación	Sesiones 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	7 págs.
Misión 3	Construcción del Artefacto Real — Taller con GeoGebra móvil: Instalación y exploración de la interfaz	Sesiones 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	6 págs.
Misión 4	Demostración Integral y Evaluación Formativa — Mini-reto de consolidación: Resolución del caso inédito de punto de equilibrio	Sesiones 22, 23, 24	6 págs.

MISIÓN 1: FUNDAMENTACIÓN E INTUICIÓN — ENCUADRE DEL BLOQUE Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL CO

Sesiones asignadas: 1, 2, 3 | Enfoque: Encuadre del bloque y concientización sobre el comercio local · Exploración asíncrona: Costos de producción y el concepto de ecuación · Diagnóstico presencial: Quiz socrático de saberes previos algebraicos

1. Enganche y Desafío Situado en la Comunidad

En la comunidad de Coronel Tito Hernández, ubicada en la región productora de cítricos del estado de Puebla, los jóvenes enfrentan una realidad compleja. Las tensiones socioeconómicas y la escasez de opciones recreativas y productivas viables generan vulnerabilidad ante conductas de riesgo, como el consumo temprano de alcohol en festividades patronales y espacios públicos. Muchos jóvenes, al terminar su educación básica o media superior, se incorporan de manera informal al comercio local de cítricos —naranja valenciana, limón persa y toronja— sin contar con herramientas financieras o matemáticas para calcular costos de producción, márgenes de ganancia o puntos de equilibrio. Esto provoca que los intermediarios monopolicen los precios, relegando a las familias productoras a una situación de precariedad constante. Ante este panorama, el plantel de Educación Media Superior se convierte en un faro de transformación comunitaria. Mediante el enfoque del Pensamiento Matemático III y el aprendizaje basado en fenómenos, se plantea un desafío urgente: ¿Cómo podemos utilizar herramientas algebraicas y tecnológicas para optimizar la comercialización de los cítricos locales, dignificar el trabajo de las familias y construir alternativas de vida constructivas para la juventud poblana?

Pregunta Detonadora: ¿De qué manera el modelado matemático de ecuaciones lineales y el uso de tecnología móvil pueden transformar la comercialización de los cítricos en Coronel Tito Hernández para garantizar la rentabilidad económica y fortalecer el tejido social frente a entornos de riesgo?

2. Concepto Cero: Analogía Intuitiva y Fundamento

Analogía Física Cotidiana: Imagina que estás en el patio trasero de tu casa en Coronel Tito Hernández ayudando a empacar costales de naranjas para el mercado regional. Cada costal vacío pesa exactamente lo mismo, digamos 500 gramos, y cada naranja adicional que colocas dentro aporta una masa constante de 150 gramos. Si colocas un costal sobre una báscula romana tradicional y agregas naranjas una a una, la aguja de la báscula se desplaza de manera uniforme. Piensa en la balanza de dos platos de un mercado antiguo: para que los platos estén perfectamente nivelados, el peso total del plato izquierdo debe ser exactamente igual al peso total del plato derecho. Si en el plato izquierdo colocas dos pesas idénticas de un kilogramo y tres naranjas, y en el plato derecho colocas una pesa de tres kilogramos y una naranja, tienes una situación de equilibrio. Una ecuación matemática es exactamente como esta balanza romana o de dos platos. El signo de igualdad (=) representa el fiel de la balanza que marca el centro exacto. La incógnita o variable (que llamaremos 'x') es como una caja opaca o un costal cerrado cuyo contenido exacto desconocemos, pero sabemos que obedece a reglas físicas inalterables. Si agregas, quitas, duplicas o divides el contenido de ambos platos exactamente por la misma cantidad, la balanza jamás perderá el equilibrio. En el comercio local de cítricos, los costos fijos (como la renta del camión o el alquiler del local en la central de abastos) actúan como una pesa fija que siempre debe estar presente en un plato de la balanza, mientras que los costos variables (el costo de cada caja de cartón, el jornal del empaque por cada hora) actúan como las naranjas que multiplican su valor según la cantidad producida. Entender una ecuación lineal no es memorizar reglas abstractas de despeje, sino comprender las leyes mecánicas y lógicas del equilibrio de fuerzas comerciales. Cada término algebraico es un componente físico de la producción: un costo, un precio de venta, una cantidad de producto o un margen de ganancia. Cuando despejas una variable, lo único que haces es aislar el costal desconocido en un solo plato de la báscula aplicando operaciones inversas simétricas, manteniendo intacta la verdad del sistema hasta descubrir exactamente cuánto vale el producto por unidad.

El estudio formal del bloque se fundamenta en la transición del pensamiento aritmético al pensamiento algebraico mediante la modelación de situaciones reales del entorno socioeconómico de Puebla. En esta sección analizaremos los pilares teóricos y metodológicos que sustentan el comportamiento de las ecuaciones lineales y su representación gráfica en el plano cartesiano.

1. El Concepto de Igualdad Algebraica y sus Partes

Una igualdad matemática establece que dos expresiones numéricas o algebraicas representan el mismo valor. Se denota mediante el símbolo '='. Cuando introducimos una o más incógnitas (generalmente denotadas por letras como x, y, z), la igualdad se transforma en una ecuación. Las partes fundamentales de una ecuación lineal son:

- Incógnita o Variable: El valor desconocido que debemos determinar. En el contexto de la citricultura, 'x' representará el número de kilogramos de limón persa comercializados.
- Coeficiente: El factor numérico que multiplica a la variable. Por ejemplo, en $12x$, el 12 indica el costo en pesos por cada kilogramo producido.
- Constante o Término Independiente: El valor fijo que no depende de la variable. Si un productor paga una renta fija de 500 pesos diarios por el espacio en el mercado, este valor es la constante.
- Miembros: Los lados izquierdo y derecho separados por el signo de igualdad.

2. Propiedades de la Igualdad

Para resolver cualquier ecuación lineal sin alterar su significado, aplicamos las propiedades fundamentales de la aritmética y el álgebra:

- Propiedad reflexiva: $a = a$.
- Propiedad simétrica: Si $a = b$, entonces $b = a$.

- Propiedad transitiva: Si $a = b$ y $b = c$, entonces $a = c$.
- Propiedad uniforme de la suma y resta: Si sumamos o restamos la misma cantidad en ambos miembros de la ecuación, la igualdad se conserva.
- Propiedad uniforme de la multiplicación y división: Si multiplicamos o dividimos ambos miembros por un número diferente de cero, la igualdad se conserva.

3. Ecuaciones Lineales de Primer Grado

Una ecuación lineal con una variable es aquella que puede escribirse en la forma estándar:

$$ax + b = 0$$

donde 'a' y 'b' son números reales y 'a' es diferente de cero. El exponente máximo de la variable es 1, de ahí el término 'lineal'. Su solución única se obtiene mediante operaciones inversas de despeje:

$$x = -b / a$$

4. Representación Analítica de la Recta en el Plano Cartesiano

Cuando extendemos las ecuaciones lineales a dos variables ('x' y 'y'), entramos al terreno de la geometría analítica. Una ecuación lineal con dos variables se representa en su forma pendiente-ordenada al origen:

$$y = mx + b$$

donde:

- 'x' y 'y' son las coordenadas de cualquier punto sobre la línea recta.
- 'm' es la pendiente de la recta, la cual mide la inclinación y la tasa de cambio constante. En economía, la pendiente representa el costo marginal o el precio unitario de venta. Se calcula como la razón del cambio en vertical entre el cambio en horizontal ($m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$).
- 'b' es la ordenada al origen, es decir, el punto donde la recta interseca al eje vertical 'y' cuando $x = 0$. Representa los costos fijos iniciales independientes del volumen de producción.

5. Importancia del Modelo en el Comercio Local de Círculos

Para los productores de Coronel Tito Hernández, modelar sus costos mediante la función lineal $y = mx + b$ permite calcular de forma exacta cuántas toneladas de cítricos deben vender al mes para cubrir todos sus gastos operativos y empezar a generar utilidades (punto de equilibrio comercial). El uso de herramientas digitales como GeoGebra en el teléfono celular democratiza el acceso a este conocimiento técnico, permitiendo visualizar de manera inmediata el impacto de subir o bajar el precio por kilogramo en el mercado regional.

3. Yo Hago: Demostración y Protocolo Guiado por el Docente

A continuación, desarrollaremos una demostración guiada paso a paso donde el docente modela la resolución de un caso real de la citricultura en Coronel Tito Hernández. Este ejercicio corresponde a la fase de desarrollo planificada.

CASO DE ESTUDIO: Don Filemón, productor de naranja valenciana en Coronel Tito Hernández, enfrenta costos fijos mensuales (mantenimiento de huerta, permisos y transporte base) de 4,500 pesos. Además, le cuesta 3.50 pesos recolectar, empacar y trasladar cada kilogramo de naranja al mercado regional. Él vende cada kilogramo a un precio fijo de 8.00 pesos.

Pregunta a resolver: ¿Cuántos kilogramos de naranja debe vender Don Filemón al mes para alcanzar su punto de equilibrio (donde los ingresos totales igualan exactamente a los costos totales)?

PASO 1: Identificación y asignación de variables.

- Sea 'x' el número de kilogramos de naranja vendidos al mes.
- Costo total (C): $C(x) = \text{Costos Fijos} + \text{Costos Variables}$
 $C(x) = 4,500 + 3.50x$
- Ingreso total (I): $I(x) = \text{Precio de venta por unidad} * x$
 $I(x) = 8.00x$

PASO 2: Planteamiento de la ecuación de equilibrio.

Para hallar el punto de equilibrio, igualamos los ingresos con los costos totales:

$$I(x) = C(x)$$

$$8.00x = 4,500 + 3.50x$$

PASO 3: Resolución analítica (Despeje paso a paso).

- Restamos $3.50x$ en ambos miembros de la ecuación para agrupar las variables del lado izquierdo:
 $8.00x - 3.50x = 4,500$
- Simplificamos los términos semejantes:
 $4.50x = 4,500$
- Dividimos ambos miembros entre 4.50 para aislar la variable 'x':
 $x = 4,500 / 4.50$
- Resolvemos la división:
 $x = 1,000$

Interpretación analítica: Don Filemón necesita vender exactamente 1,000 kilogramos de naranja al mes para cubrir todos sus gastos. Si vende menos de 1,000 kg, opera con pérdidas; si vende más, genera ganancias netas.

PASO 4: Implementación del modelo en GeoGebra Móvil (Instrucciones para el celular).

1. Abrir la aplicación GeoGebra Calculadora Gráfica en el teléfono celular.
2. En la barra de entrada, escribir la función de costos totales:
 $y = 3.50x + 4500$
3. En la siguiente línea, ingresar la función de ingresos totales:
 $y = 8.00x$
4. Utilizar la herramienta 'Intersección' seleccionando ambas rectas en la pantalla táctil para encontrar el punto exacto de corte.
5. El sistema arrojará el punto A = (1000, 8000), lo cual confirma analíticamente que con 1,000 kg se obtienen 8,000 pesos tanto en costos como en ingresos.

<!--workbook:lines:rows=6-->

Escribe en este espacio una breve reflexión sobre cómo el uso de GeoGebra facilita la comprensión visual del punto de equilibrio en comparación con el cálculo puramente algebraico:

<!--workbook:drawing:height=140-->

Esquematiza aquí el plano cartesiano con las dos rectas del caso de Don Filemón, indicando el punto de intersección y el área de pérdidas y ganancias:

4. Nosotros Hacemos: Práctica Guiada en Equipo

Trabajando en parejas (roles distribuidos: 'Modelador algebraico', 'Graficador digital' y 'Verificador de resultados'), resuelvan el siguiente caso práctico vinculado a la producción de limón persa en Coronel Tito Hernández.

CASO PRÁCTICO COLABORATIVO: La cooperativa agrícola 'Cítricos Unidos de Puebla' produce y comercializa limón persa. Los costos fijos mensuales de la bodega de acopio ascienden a 12,000 pesos. El costo de procesamiento y empaque por cada kilogramo de limón es de 5.20 pesos. La cooperativa vende cada kilogramo al mayoreo a un precio de 12.00 pesos.

Instrucciones:

1. Definan la función de costos totales $C(x)$ y la función de ingresos totales $I(x)$.
2. Planteen la ecuación para encontrar el punto de equilibrio y resuélvanla analíticamente en sus libretas.
3. Utilicen GeoGebra móvil en su teléfono celular para graficar ambas ecuaciones y capturar el punto de intersección.
4. Completen la siguiente tabla de análisis colaborativo basándose en sus resultados.

<!--workbook:table:cols=Elemento,Analogía,Concepto Técnico,Aplicación-->

<!--workbook:lines:rows=8-->

Redacten en equipo la justificación de los roles asumidos y cómo la distribución del trabajo permitió resolver el problema de manera eficiente y honesta académicamente:

5. Tú Haces: Reto Autónomo de Aplicación

Reto autónomo individual: Demuestra tu dominio de los conceptos analizados resolviendo el siguiente problema inédito de aplicación en el comercio local.

DESAFÍO INDIVIDUAL: Doña Rosa cultiva y vende toronja roja en Coronel Tito Hernández. Ella ha notado que sus costos fijos mensuales por mantenimiento de riego y aperos de labranza son de 6,800 pesos. Cada kilogramo de toronja empacado le demanda un costo variable de 4.00 pesos en insumos y mano de jornal. Si Doña Rosa decide comercializar su producto directamente en el mercado local a un precio de 9.50 pesos por kilogramo:

- Escribe la función de Costo Total $C(x)$.
- Escribe la función de Ingreso Total $I(x)$.
- Calcula algebraicamente el número de kilogramos 'x' que Doña Rosa debe vender para alcanzar el punto de equilibrio comercial.
- Si durante el mes pasado logró vender 1,500 kilogramos, ¿obtuvo ganancia o pérdida? Calcula la cantidad exacta en pesos.

```
<!--workbook:lines:rows=10-->
```

Desarrolla aquí todo el procedimiento analítico detallado, incluyendo despejes y operaciones:

<!--workbook:drawing:height=150-->

Traza libremente la gráfica representativa de las funciones de Doña Rosa, señalando claramente el eje de coordenadas, las pendientes y el punto de equilibrio:

7. Punto de Control Formativo (Metacognición)

Pregunta formativa: ¿De qué manera la comprensión del concepto de ecuación lineal y el uso de herramientas tecnológicas como GeoGebra pueden incidir directamente en la economía de tu familia y en la prevención de conductas de riesgo en tu comunidad?

- ¿Cómo influye conocer con exactitud el punto de equilibrio en la toma de decisiones financieras dentro de un negocio familiar de comercio local?
- ¿De qué manera el trabajo colaborativo y riguroso fortalece tu proyecto de vida frente a los entornos de vulnerabilidad social en Puebla?

Criterios de Verificación:

- ☐ Comprendo y explico el concepto de igualdad algebraica y las partes de una ecuación lineal.
- ☐ Realizo despejes algebraicos de primer grado con rigor metódico y sin errores.
- ☐ Utilizo GeoGebra móvil para trazar rectas, identificar pendientes y resolver puntos de equilibrio comercial.

[] Muestro honestidad académica, disposición para el trabajo en equipo y respeto en la coevaluación.

MISIÓN 2: LABORATORIO Y TALLER EXPERIMENTAL — FUNDAMENTOS TEÓRICOS: LA IGUALDAD ALGEBRAICA

Sesiones asignadas: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | Enfoque: Fundamentos teóricos: La igualdad algebraica y partes de una ecuación · Ecuaciones lineales de primer grado y sus propiedades · Taller activo: Asignación de roles y modelación de costos fijos · Práctica guiada: Despeje de incógnitas aplicadas al comercio local · Análisis de la forma estándar de la ecuación lineal · Introducción al plano cartesiano y representación de puntos · Construcción de tablas de valores para situaciones de compra-venta · El concepto de pendiente de una recta en el contexto comercial · La ordenada al origen y su interpretación en costos fijos

1. Enganche y Desafío Situado en la Comunidad

Durante esta práctica en el aula o taller, abordaremos directamente cómo manipular variables operativas de Pensamiento Matemático III para resolver retos vinculados a La comunidad presenta vulnerabilidad de los jóvenes ante conductas de riesgo, derivada de la falta de espacios y actividades constructivas para el tiempo libre, hábitos alimenticios deficientes, factores de estrés socioeconómico y la exposición a entornos de riesgo como el consumo temprano de alcohol en eventos sociales y culturales de la comunidad..

Pregunta Detonadora: ¿De qué forma la precisión en la recolección de datos y la ejecución determina la confiabilidad del producto final?

2. Concepto Cero: Analogía Intuitiva y Fundamento

Analogía Física Cotidiana: Cada medición experimental es como un mapa de navegación: un error de un milímetro en el punto de partida te lleva a kilómetros del destino.

Modelar analítica y gráficamente situaciones financieras y de costos de productores locales de cítricos en Coronel Tito Hernández, Puebla, mediante la manipulación de ecuaciones lineales de primer grado, el uso de herramientas tecnológicas (GeoGebra móvil) y el establecimiento riguroso de la igualdad algebraica para el cálculo del punto de equilibrio, promoviendo el pensamiento crítico frente a las problemáticas económicas del entorno comunitario.

3. Yo Hago: Demostración y Protocolo Guiado por el Docente

Protocolo Técnico:

Paso 1: Exploración previa y encuadre teórico de la igualdad algebraica y sus componentes estructurales.

Antes de iniciar el taller activo en el aula, es fundamental comprender que una ecuación algebraica no es meramente un conjunto de números y letras al azar, sino una afirmación de equivalencia estricta entre dos expresiones matemáticas separadas por el signo de igualdad ($=$). Cada componente posee una función matemática específica que determina el comportamiento del sistema modelado. Las partes principales de una ecuación lineal son: las variables o incógnitas (representadas habitualmente por letras como x , y , o z), que simbolizan valores desconocidos o magnitudes sujetas a cambio; los coeficientes, que son factores numéricos constantes que multiplican a las variables; los términos independientes, que son valores fijos que no dependen de ninguna variable; y los miembros de la ecuación, divididos por el signo igual en primer miembro (izquierdo) y segundo miembro (derecho). En el contexto de la economía familiar y la producción agrícola de nuestra región en Coronel Tito Hernández, una ecuación lineal de primer grado adopta comúnmente la forma canónica o pendiente-ordenada al origen: $y = mx + b$, donde ' y ' representa el costo total de producción, ' m ' el costo variable por unidad de cítrico cosechado y empaquetado, ' x ' el número de kilogramos producidos, y ' b ' los costos fijos (renta de tierras, herramientas, mantenimiento inicial) que deben cubrirse independientemente del volumen de producción. El análisis riguroso de esta estructura permite a los productores locales prever sus gastos y establecer precios justos sin caer en pérdidas financieras. A continuación, registra en tu cuaderno los conceptos clave y un ejemplo de ecuación lineal identificando cada uno de sus elementos con colores diferentes.

<!--workbook:lines:rows=4-->

Paso 2: Diagnóstico socrático inicial y aplicación del quiz presencial de recuperación de saberes previos.

Para garantizar que el puente cognitivo entre el estudio autónomo en casa y la sesión presencial sea sólido, el docente guiará un quiz rápido de cinco preguntas orientadas a evaluar la capacidad de despeje algebraico básico y la identificación de términos semejantes. Deberás responder de manera individual en tu hoja de trabajo las siguientes cuestiones preliminares planteadas por el instructor: a) Dada la ecuación $3x + 15 = 45$, ¿cuál es el valor de la incógnita x aplicando las propiedades de la igualdad?; b) En la expresión financiera $C(x) = 12.50x + 3500$, identifica con precisión cuál es el coeficiente, la variable independiente y el término independiente; c) Explica brevemente por qué al sumar o restar una misma cantidad en ambos miembros de una ecuación la igualdad se conserva intacta; d) ¿Qué representa gráficamente el término ' b ' en el plano cartesiano cuando modelamos costos de producción?; e) Si un productor duplica la cantidad de kilogramos producidos (' x '), ¿qué sucede directamente con el costo variable total? Escribe tus respuestas razonadas en el espacio asignado a continuación y discútelas con tu compañero de binomio.

<!--workbook:lines:rows=6-->

Paso 3: Conformación de equipos de trabajo y asignación rigurosa de roles operativos.

La eficiencia en la resolución de problemas complejos dentro del taller requiere una división técnica del trabajo basada en competencias específicas. En parejas, organicen la distribución de los tres roles obligatorios para esta práctica de laboratorio: 1) 'Modelador algebraico': responsable de traducir los enunciados verbales y los casos de estudio reales de los citricultores locales a expresiones matemáticas formales, plantear las ecuaciones de primer grado y realizar los despejes analíticos paso a paso; 2) 'Graficador digital': encargado de operar la aplicación GeoGebra en el teléfono celular, ingresar las funciones algebraicas modeladas, configurar los rangos de los ejes coordenados y extraer las coordenadas clave de las intersecciones; y 3) 'Verificador de resultados': encargado de comprobar rigurosamente la validez de las soluciones analíticas sustituyendo los valores obtenidos en las ecuaciones originales, además de cotejar el error relativo o absoluto frente a los datos esperados y supervisar la honestidad académica y el orden en la bitácora de trabajo. Escribe los nombres de los integrantes y el rol asignado en la siguiente tabla de registro:

<!--workbook:lines:rows=3-->

Paso 4: Análisis del caso de estudio 1 - Costos fijos y variables en la producción local de cítricos.

Analiza el siguiente escenario verídico adaptado a la economía de Coronel Tito Hernández: Don Rogelio, un productor citrícola de la región, enfrenta costos fijos mensuales (pago de servicios de riego, impuestos ejidales y depreciación de herramientas) por un total de \$4,500.00 pesos. Además, le cuesta exactamente \$8.50 pesos producir, recolectar y encalesar cada kilogramo de naranja (costo variable). Si Don Rogelio vende cada kilogramo a un precio fijo de \$15.00 pesos (ingreso unitario), necesitamos modelar algebraicamente su situación financiera para responder a tres interrogantes críticos: ¿Cuál es la ecuación que representa su costo total $C(x)$ en función de los kilogramos ' x '?; ¿Cuál es la ecuación que representa su ingreso total $I(x)$ en función de las ventas ' x '?; y ¿A partir de cuántos kilogramos vendidos (punto de equilibrio) sus ingresos igualan exactamente a sus costos totales, evitando pérdidas? El 'Modelador algebraico' debe plantear ambas ecuaciones en el siguiente espacio:

<!--workbook:lines:rows=5-->

Paso 5: Resolución analítica del sistema de ecuaciones para determinar el punto de equilibrio comercial.

Una vez establecidas las ecuaciones de costo total $C(x) = 8.50x + 4500$ e ingreso total $I(x) = 15.00x$, el 'Verificador de resultados' y el 'Modelador algebraico' deben igualar ambas expresiones algebraicas para encontrar el valor exacto de ' x ' donde el beneficio neto es igual a cero (punto de equilibrio financiero). Plantea la ecuación de igualación: $8.50x + 4500 = 15.00x$. Aplica las propiedades de la igualdad: agrupa los términos con la variable ' x ' en un solo miembro de la ecuación restando $8.50x$ en ambos lados de la igualdad (Propiedad uniforme de la resta), obteniendo $4500 = 15.00x - 8.50x$, lo que simplifica a $4500 = 6.50x$. Posteriormente, aplica la propiedad uniforme de la división dividiendo ambos miembros entre 6.50 para despejar totalmente la incógnita ' x ', resultando $x = 4500 / 6.50$. Realiza la operación matemática y anota el resultado numérico exacto con dos cifras decimales en el recuadro correspondiente:

<!--workbook:lines:rows=4-->

Paso 6: Configuración e introducción de funciones algebraicas en GeoGebra móvil.

Es momento de validar los resultados analíticos mediante la representación gráfica dinámica. El 'Graficador digital' debe encender su teléfono celular, abrir la aplicación GeoGebra Calculadora Gráfica y configurar la vista gráfica asegurándose de que los ejes ' x ' (kilogramos producidos) y ' y ' (dinero en pesos) tengan una escala adecuada (por ejemplo, el eje x de 0 a 1000 con saltos de 100, y el eje y de 0 a 15000 con saltos de 1500). En la barra de entrada inferior de la aplicación, introduce la primera función de costos totales tecleando estrictamente la expresión ' $f(x) = 8.50 * x + 4500$ ' utilizando comillas simples o la sintaxis directa de la app. A continuación, introduce la segunda función de ingresos totales tecleando ' $g(x) = 15.00 * x$ '. Observa cómo ambas rectas se cruzan en un punto específico del plano cartesiano. Describe brevemente lo que visualizas en la pantalla de tu dispositivo:

<!--workbook:lines:rows=4-->

Paso 7: Identificación y registro de coordenadas críticas en el entorno gráfico.

Utilizando la herramienta 'Intersección' de la barra de menús superior de GeoGebra móvil, selecciona la recta $f(x)$ y la recta $g(x)$ para que el software calcule automáticamente el punto exacto de corte entre ambas funciones lineales. El 'Graficador digital' debe observar las coordenadas cartesianas arrojadas por la aplicación (Punto A = (x, y)). Anota rigurosamente los valores de este punto de intersección en tu cuaderno y compáralos con el valor analítico que obtuviste en el Paso 5 mediante el despeje algebraico manual. La coordenada en ' x ' debe coincidir exactamente con el número de kilogramos del punto de equilibrio, mientras que la coordenada en ' y ' representa el monto monetario exacto en pesos donde los costos totales y los ingresos totales son idénticos (\$10,384.61 pesos aproximadamente). Registra tus observaciones en la siguiente tabla de análisis:

<!--workbook:lines:rows=4-->

Paso 8: Análisis de sensibilidad ante variaciones en los costos fijos y variables.

Para profundizar en el pensamiento matemático y comprender la repercusión de los factores socioeconómicos externos (como la inflación o el encarecimiento de insumos agrícolas en la comunidad), vamos a simular un incremento del 20% en los costos fijos de Don Rogelio, elevando ' b ' de \$4,500.00 a \$5,400.00 pesos, manteniendo el costo variable y el precio de venta constantes. El 'Modelador algebraico' debe plantear la nueva función de costos: $C_2(x) = 8.50x + 5400$. Repite el proceso de igualación con la función de ingresos $I(x) = 15.00x$ para hallar el nuevo punto de equilibrio. Anota el procedimiento analítico y el nuevo valor de ' x ' requerido:

<!--workbook:lines:rows=5-->

Paso 9: Verificación cruzada y contraste entre resultados analíticos y gráficos.

En este paso, el 'Verificador de resultados' liderará la comprobación cruzada de los datos obtenidos tanto en el cálculo analítico manual como en la simulación gráfica de GeoGebra. Sustituye el valor de ' x ' del nuevo punto de equilibrio (calculado en el Paso 8) dentro de la función de costos $C_2(x)$ y dentro de la función de ingresos $I(x)$. Verifica que los montos monetarios resultantes en ambos miembros sean virtualmente idénticos (con una discrepancia menor a \$0.10 centavos atribuible a redondeos decimales). Anota las operaciones de sustitución en el siguiente espacio y redacta una

conclusión sobre la importancia de la precisión en el manejo de ecuaciones para la toma de decisiones financieras:

<!--workbook:lines:rows=5-->

Paso 10: Elaboración de la tabla de valores empíricos y preparación del reporte de taller.

Con base en los parámetros del caso de Don Rogelio, construye una tabla tabular de valores evaluando la función de costos y la función de ingresos para cinco valores distintos de 'x' (por ejemplo: $x = 200$, $x = 400$, $x = 692.30$, $x = 800$, y $x = 1000$). Esta tabla servirá como evidencia documental del trabajo realizado en binomio. Completa rigurosamente cada celda de la tabla de datos vacía proporcionada en la sección correspondiente de esta misión experimental.

<!--workbook:lines:rows=4-->

Paso 11: Participación en la plenaria de coevaluación y discusión comunitaria.

Una vez concluido el modelado analítico y digital en GeoGebra, el grupo se reunirá en sesión plenaria guiada por el docente. Cada equipo presentará brevemente sus resultados y su interpretación del punto de equilibrio frente a la problemática de los costos de producción en la citricultura de Coronel Tito Hernández. Utiliza la rúbrica proporcionada por el docente para evaluar de manera constructiva el trabajo de otra pareja, revisando la claridad en el planteamiento de las ecuaciones, la precisión en los despejes algebraicos y la correcta interpretación de las gráficas digitales. Anota las observaciones y retroalimentaciones recibidas en tu bitácora:

<!--workbook:lines:rows=4-->

Paso 12: Reflexión metacognitiva sobre la utilidad de las ecuaciones lineales en la economía familiar.

Para cerrar el taller experimental de manera reflexiva, responde de forma individual en tu cuaderno a la siguiente interrogante metacognitiva vinculada al Saber Ser y a la realidad social de nuestra comunidad: ¿De qué manera el dominio de la igualdad algebraica y la modelación de ecuaciones lineales puede ayudar a un joven emprendedor o a una familia de nuestra comunidad a administrar mejor sus recursos económicos, evitar conductas de riesgo derivadas de la precariedad financiera y tomar decisiones asertivas en su tiempo libre? Escribe una reflexión analítica de al menos cinco líneas en el espacio final:

<!--workbook:lines:rows=5-->

4. Nosotros Hacemos: Práctica Guiada en Equipo

Desarrollo guiado en equipo:

PROTOCOLO EXPERIMENTAL Y DE SIMULACIÓN MATEMÁTICA EN ENTORNO DIGITAL

Fundamento Operativo:

El presente protocolo establece los lineamientos técnicos para el modelado, simulación y validación de sistemas de ecuaciones lineales aplicados al análisis financiero de la producción citrícola en Coronel Tito Hernández. El uso de herramientas digitales como GeoGebra móvil permite transformar representaciones algebraicas abstractas en curvas geométricas comprensibles, facilitando la identificación visual de parámetros críticos como la pendiente (tasa de cambio variable) y la ordenada al origen (costos fijos).

1. Preparación del Entorno de Trabajo:

- Verifique que la aplicación GeoGebra Calculadora Gráfica esté actualizada en su dispositivo móvil.
- Asegúrese de que el brillo de la pantalla y la orientación horizontal estén configurados para optimizar la visualización del plano cartesiano.
- Compruebe que las funciones algebraicas base estén correctamente anotadas en su hoja de trabajo antes de introducirlas al software.

2. Secuencia de Comandos y Sintaxis en GeoGebra:

Para replicar y auditar el modelo matemático desarrollado en el taller, utilice estrictamente los siguientes comandos en la barra de entrada del software dinámico:

- Definición de la función de costos fijos y variables:
 $f(x) = 8.50 \cdot x + 4500$
- Definición de la función de ingresos por ventas:
 $g(x) = 15.00 \cdot x$
- Cálculo analítico-gráfico de la intersección (Punto de Equilibrio Comercial):
 $\text{Interseca}(f, g)$
- Comprobación del beneficio neto (Utilidad $U(x) = \text{Ingresos} - \text{Costos}$):
 $h(x) = g(x) - f(x)$

3. Protocolo de Validación y Control de Errores:

- El 'Verificador de resultados' debe comprobar que el software devuelva una coordenada válida en el primer cuadrante (valores de x y y positivos), ya que volúmenes de producción negativos carecen de sentido físico y económico en la citricultura.
- Si la aplicación arroja un error de sintaxis al ingresar ' $8.50 \cdot x$ ', asegúrese de utilizar el punto decimal estándar y no la coma, y verifique que el signo de multiplicación esté explícitamente indicado o reconocido por el interpretador del software.
- Registre en la bitácora cualquier variación porcentual observada al modificar los parámetros de costos fijos o al ensayar con precios de venta alternativos propuestos en los retos autónomos.

6. Matriz de Resiliencia: "¿Qué hacer si falla?"

Síntoma / Falla	Causa Raíz	Solución Metódica	Prevención
Al ingresar la ecuación de costos totales $C(x) = 15x + 500$ en GeoGebra móvil, la aplicación arroja un error de sintaxis y no dibuja la recta en el plano cartesiano.	Uso de espacios en blanco indebidos dentro de la función, omisión del signo de multiplicación implícito entre el coeficiente y la variable (escribir '15x' sin la sintaxis correcta que GeoGebra interpreta, o usar mayúsculas en lugar de minúsculas para la variable dependiente/independiente).	Selecciona la barra de entrada en GeoGebra móvil. - Borra la expresión actual. - Escribe estrictamente la función usando el teclado de la app de la siguiente manera: $f(x) = 15 \cdot x + 500$ (asegúrate de colocar el asterisco para la multiplicación o usa el espacio que la app reconoce automáticamente). - Presiona Intro o la flecha de validación.	Familiarizarse con la sintaxis algebraica estándar de los sistemas de álgebra computacional (CAS) y aplicaciones móviles, recordando que los software exigen un operador explícito de multiplicación o una nomenclatura estricta sin espacios internos en los términos algebraicos.
Al realizar las mediciones físicas y cálculos de costos de producción en el prototipo del taller, los estudiantes obtienen un punto de equilibrio con un valor de unidades x negativo ($x = -25$).	Planteamiento erróneo del modelo de ecuaciones lineales, específicamente la inversión de signos en los costos fijos o la confusión entre los valores de costos totales y los ingresos totales, lo que resulta en una pendiente negativa en la función de ingresos respecto a los costos.	Revisa las ecuaciones originales de Ingreso $I(x) = Px$ y Costo $C(x) = Cv \cdot x + Cf$. - Verifica que el precio de venta P sea estrictamente mayor que el costo variable unitario Cv. - Sustituye nuevamente en la fórmula del punto de equilibrio: $x = \frac{Cf}{P - Cv}$. - Comprueba que todos los términos de dinero sean positivos, ya que en el contexto del comercio local no existen volúmenes de producción negativos.	Analizar la coherencia lógica y dimensional de los datos antes de operar algebraicamente; recordar que en problemas de comercio local, los costos fijos y las unidades de producción deben poseer interpretación física real mayor o igual a cero.
Durante la sesión en el taller de cómputo móvil, la interfaz de GeoGebra se congela o la pantalla táctil deja de responder al intentar arrastrar y hacer zoom en la intersección de las rectas de costo e ingreso.	Sobrecarga de memoria RAM en el dispositivo móvil debido a múltiples aplicaciones en segundo plano o el uso excesivo de objetos auxiliares y puntos innecesarios creados por arrastres accidentales sobre la pantalla.	Cierra todas las aplicaciones abiertas en segundo plano en tu dispositivo móvil. - Si la app no responde, fuerza su cierre desde la configuración del sistema. - Vuelve a abrir GeoGebra y carga únicamente el archivo de trabajo guardado o vuelve a introducir las dos ecuaciones lineales del caso de comercio local.	Mantener limpio el espacio de trabajo de la aplicación, eliminando trazos o puntos huérfanos que no formen parte directa del modelo de ecuaciones lineales del comercio local.
Al calcular el punto de intersección entre la recta de ingresos y la de costos en GeoGebra móvil usando la herramienta 'Intersección', la aplicación marca el mensaje 'Indefinido' o no muestra ningún punto.	Las rectas introducidas son paralelas (tienen exactamente la misma pendiente pero diferente ordenada al origen), lo que refleja un absurdo económico donde el costo variable es igual al precio de venta, impidiendo el cálculo del punto de equilibrio.	Revisa los coeficientes de ambas ecuaciones en la vista algebraica. - Comprueba que las pendientes (los coeficientes de x) sean diferentes entre la función de ingresos y la de costos. - Modifica los valores de acuerdo con los datos reales del comerciante local para asegurar que las rectas se crucen en el primer cuadrante.	Verificar conceptualmente el modelo matemático antes de graficar, recordando que para que exista un punto de equilibrio comercial viable, el precio unitario de venta debe superar al costo variable por unidad.

Síntoma / Falla	Causa Raíz	Solución Metódica	Prevención
Al conectar la regleta de pruebas o la fuente de alimentación para los dispositivos móviles en el taller, se percibe olor a plástico quemado o un ligero chisporroteo al cargar las tabletas, violando las normas de seguridad industrial.	Sobrecarga eléctrica en la toma de corriente del banco de trabajo o uso de extensiones multiconector en mal estado que no cumplen con las normas de seguridad NOM aplicables para instalaciones eléctricas escolares.	Desconecta inmediatamente la regleta o dispositivo de la fuente de alimentación principal usando el interruptor o retirando la clavija con las manos secas. • Reporta el incidente al docente titular del taller. • Reubica la carga de los dispositivos en un circuito eléctrico autorizado y revisado por mantenimiento.	Inspeccionar visualmente el estado físico de cables, clavijas y tomas de corriente antes de conectar cualquier equipo electrónico, respetando estrictamente los lineamientos de protección civil y seguridad industrial (NOM) del laboratorio.
Al exportar o tomar captura de pantalla de la gráfica del punto de equilibrio en GeoGebra móvil para integrarla al reporte del mini-reto, la imagen aparece distorsionada, cortada o sin los ejes coordenados visibles.	Configuración inadecuada de la escala en los ejes $\$x\$$ e $\$y\$$ de la vista gráfica, o encuadre incorrecto de la pantalla táctil antes de realizar la captura.	Regresa a la vista gráfica de GeoGebra móvil. • Utiliza el botón de 'Vista estándar' o ajusta manualmente los deslizadores de los ejes para que el origen $\$(0,0)\$$ y el punto de equilibrio sean claramente visibles. • Vuelve a capturar la pantalla asegurando que las etiquetas de los ejes ($\$x\$$ para unidades, $\$y\$$ para dinero) aparezcan completas.	Configurar siempre las propiedades de los ejes en la aplicación asignando etiquetas contextuales ('Unidades' y 'Pesos/MXN') y escalas proporcionales antes de generar evidencias gráficas para reportes académicos.
Al resolver analíticamente el sistema de ecuaciones lineales del comercio local, el estudiante llega a una identidad falsa del tipo $\$500 = 0\$$ o a una indeterminación.	Error en el despeje algebraico de la incógnita $\$x\$$ o sustitución incorrecta de los valores al aplicar métodos de igualación o sustitución entre la ecuación de ingresos y la de costos.	Escribe paso a paso la igualdad algebraica: $\$Ingresos = Costos Totales\$$. • Agrupa todos los términos que contienen la variable $\$x\$$ de un solo lado de la igualdad y las constantes del otro, aplicando correctamente las operaciones inversas. • Verifica que al pasar un término sumando al otro lado, su signo cambie a negativo.	Aplicar rigurosamente las propiedades de la igualdad algebraica (propiedad uniforme y cancelativa) comprobando cada paso del despeje antes de avanzar a la interpretación comercial del resultado.

7. Punto de Control Formativo (Metacognición)

Pregunta formativa: ¿Los valores experimentales coincidieron con los calculados teóricamente? Justifica tu respuesta.

- ¿Qué relación analítica y visual observaste entre la pendiente de la recta de costos (m) y la inclinación de la recta en GeoGebra cuando se modificaron los costos variables de producción?
- ¿De qué manera el uso de las propiedades de la igualdad (uniformes de la suma, resta, multiplicación y división) garantizó que el despeje algebraico del punto de equilibrio fuera exacto y confiable?
- ¿Cómo influyó el margen de precisión del software GeoGebra y el redondeo decimal en la comparación entre tus resultados analíticos manuales y las lecturas digitales en pantalla?
- ¿De qué manera este procedimiento técnico de modelado financiero y cálculo de costos contribuye a prevenir errores de administración que podrían derivar en situaciones de estrés socioeconómico o vulnerabilidad en los jóvenes y familias de nuestra comunidad?
- ¿Cómo aplicarías este mismo modelo matemático de ecuaciones lineales para resolver un problema real de tu entorno cotidiano, como la organización de un evento pro-fondos o un emprendimiento cooperativo juvenil?

Criterios de Verificación:

- [] Registré todas las lecturas con sus unidades de medida correspondientes.

MISIÓN 3: CONSTRUCCIÓN DEL ARTEFACTO REAL — TALLER CON GEOGEBRA MÓVIL: INSTALACIÓN Y EX

Sesiones asignadas: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | Enfoque: Construcción del artefacto e integración socioproductiva

1. Enganche y Desafío Situado en la Comunidad

Llegamos a la fase de transferencia y aplicación: aquí transformamos el conocimiento de Pensamiento Matemático III en un artefacto real que atiende la problemática de La comunidad presenta vulnerabilidad de los jóvenes ante conductas de riesgo, derivada de la falta de espacios y actividades constructivas para el tiempo libre, hábitos alimenticios deficientes, factores de estrés socioeconómico y la exposición a entornos de riesgo como el consumo temprano de alcohol en eventos sociales y culturales de la comunidad..

Pregunta Detonadora: ¿De qué manera una solución técnica bien diseñada puede mejorar la calidad de vida en nuestro entorno escolar y comunitario?

2. Concepto Cero: Analogía Intuitiva y Fundamento

Analogía Física Cotidiana: Un proyecto es como construir un puente: no basta con que los cálculos sean elegantes en papel, debe soportar el peso de las personas que lo cruzan.

El proyecto se fundamenta en la urgente necesidad de mitigar la vulnerabilidad de los jóvenes ante conductas de riesgo, derivada de la falta de espacios constructivos para el tiempo libre, factores de estrés socioeconómico y la exposición a entornos de riesgo como el consumo temprano de alcohol en eventos sociales y culturales de la comunidad de Coronel Tito Hernández, en la región citrícola del estado de Puebla. Para contrarrestar esta problemática social desde la pertinencia educativa del Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (MCCEMS), este artefacto técnico denominado 'Consola Analítica Móvil de Costos Agropecuarios y Punto de Equilibrio (CAMCA)' se diseña y construye como una herramienta físico-digital de alta utilidad comunitaria, enfocada en la gestión financiera y optimización de recursos de los pequeños productores locales de cítricos y hortalizas.

En la comunidad de estudio, la economía familiar y el sustento de los hogares dependen en gran medida de la producción agrícola a pequeña escala. Sin embargo, muchos jóvenes y familias campesinas operan bajo la informalidad económica, careciendo de instrumentos analíticos accesibles para calcular de manera precisa sus costos fijos (renta de tierras, herramientas, mantenimiento de maquinaria básica) y costos variables (fertilizantes, jornaleros, empaques, transporte). Esta falta de alfabetización financiera y modelación matemática genera incertidumbre económica, baja rentabilidad, endeudamiento y, en consecuencia, altos niveles de estrés socioeconómico en los núcleos familiares. Dicho estrés repercute directamente en los jóvenes, quienes al no encontrar alternativas productivas viables ni modelos de gestión atractivos, caen en el desánimo, la apatía y conductas de riesgo asociadas al consumo de sustancias nocivas en los espacios públicos de la localidad.

La Consola Analítica Móvil (CAMCA) no es una maqueta escolar inútil ni un resumen teórico; es un sistema de trabajo real y un manual operativo de modelación matemática que combina hojas de trabajo impresas de alta precisión, registros contables comunitarios de campo y el uso intensivo de software dinámico gratuito (GeoGebra móvil) instalado en los teléfonos celulares de los estudiantes y de los propios productores locales. El artefacto funciona como un dispositivo de cálculo y toma de decisiones financieras que permite modelar la ecuación lineal de la recta para los costos totales, los ingresos y las ventas, identificando de manera exacta el 'Punto de Equilibrio' comercial. Es decir, determina cuántas toneladas de cítricos o cajas de producto es necesario cosechar y vender para cubrir exactamente todos los costos de producción y empezar a generar una utilidad económica real y sostenible para las familias.

Desde la perspectiva pedagógica del Saber, el Saber Hacer y el Saber Ser de la UAC 'Pensamiento Matemático III', este artefacto moviliza competencias clave de la matemática formal aplicadas a la solución de problemas reales del entorno socio-productivo. En el plano del 'Saber', los estudiantes comprenden a profundidad el concepto de igualdad algebraica, las partes constitutivas de una ecuación lineal de primer grado ($y = mx + b$), las propiedades fundamentales de la igualdad, y la representación analítica y gráfica de la recta en el plano cartesiano, interpretando con rigor analítico el significado físico y económico de la pendiente (m) como el costo variable unitario y la ordenada al origen (b) como los costos fijos iniciales de la producción citrícola local.

En el plano del 'Saber Hacer', el estudiantado demuestra destreza técnica al despejar incógnitas en ecuaciones lineales complejas, construir tablas de valores estructuradas, y manipular con soltura la aplicación GeoGebra móvil en sus teléfonos inteligentes para trazar, contrastar y validar de manera visual los modelos algebraicos frente a los datos reales recopilados con los productores locales de la comunidad de Coronel Tito Hernández. Los estudiantes organizan sus tareas en parejas distribuyendo roles profesionales y técnicos muy claros: el 'Modelador algebraico', encargado de traducir los enunciados verbales de los agricultores a lenguaje algebraico riguroso; el 'Graficador digital', responsable de introducir las funciones en el software dinámico y verificar las escalas del plano cartesiano; y el 'Verificador de resultados', quien audita analíticamente que las coordenadas de intersección correspondan exactamente al punto de equilibrio financiero del productor.

En el plano del 'Saber Ser', el artefacto fomenta de manera categórica el rigor metódico, la honestidad académica y profesional en el manejo de datos económicos reales, la empatía con la situación socioeconómica de los productores agrícolas, y una sólida disposición para el trabajo colaborativo en equipo, contrarrestando el aislamiento y las conductas de riesgo mediante la inmersión de los jóvenes en proyectos productivos de alto valor social.

Los beneficiarios directos de la Consola Analítica Móvil (CAMCA) son, en primer término, los estudiantes de Educación Media Superior, quienes desarrollan competencias matemáticas avanzadas vinculadas a la productividad laboral y el emprendimiento comunitario; en segundo término, las familias de pequeños productores agrícolas de Coronel Tito Hernández, quienes reciben de manera gratuita un diagnóstico financiero estructurado y una guía práctica para optimizar sus costos de producción de cítricos; y en tercer término, la comunidad en su conjunto, la cual se beneficia al consolidar un tejido social más robusto, donde los jóvenes canalizan su tiempo libre y su talento digital hacia la solución de problemáticas económicas reales, generando un entorno de bienestar, resiliencia y desarrollo comunitario sostenible alineado con los principios rectores del Plan de Atención a Entornos Comunitarios (PAEC).

3. Yo Hago: Demostración y Protocolo Guiado por el Docente

Fases del Proyecto Formativo:

Fase 1: Exploración autónoma, diagnóstico socrático y estructuración de variables (Aula Invertida): Directrices paso a paso para el desarrollo de la Fase 1:

Paso 1.1: Asignación asincrónica de saberes previos. Cada estudiante visualiza en casa el video documental breve elaborado por el docente sobre los procesos de producción, cosecha y comercialización de cítricos en Coronel Tito Hernández. Paralelamente, revisa la infografía digital sobre el concepto formal de ecuación lineal, sus elementos constituyentes (variable independiente, variable dependiente, coeficientes y término independiente) y su importancia en la economía familiar.

Paso 1.2: Diagnóstico rápido presencial en el aula. Al inicio de la sesión presencial, el docente aplica un quiz rápido de 5 preguntas socráticas enfocadas en evaluar la capacidad del estudiante para realizar despejes algebraicos básicos de primer grado y la identificación correcta de variables en expresiones cotidianas y algebraicas. Los estudiantes resuelven el cuestionario de manera individual en un tiempo límite de 15 minutos.

Paso 1.3: Conformación de equipos y asignación de roles técnicos. El grupo se organiza en parejas de trabajo colaborativo. Cada integrante asume formalmente uno de los siguientes roles operativos:

- 'Modelador algebraico': Líder en la traducción de enunciados verbales y problemas de costos a lenguaje algebraico formal y planteamiento de ecuaciones de la recta.
- 'Graficador digital': Responsable del manejo del teléfono celular, instalación, calibración y trazo de funciones en GeoGebra móvil.
- 'Verificador de resultados': Encargado de auditar los cálculos analíticos, comprobar las operaciones aritméticas y contrastar los resultados algebraicos con la gráfica digital.

Paso 1.4: Llenado de la matriz de variables. A partir del caso de estudio del productor local de cítricos proporcionado en las hojas de trabajo impresas, la pareja identifica, clasifica y registra los costos fijos (ej. renta de bodega, depreciación de herramientas) y los costos variables (ej. kilogramo de fertilizante, costo por jornal de recolección).

<!--workbook:drawing:height=160-->

Advertencia técnica: Es fundamental que los estudiantes distingan con absoluta claridad entre los costos que dependen del volumen de producción (variables) y aquellos que son independientes del mismo (fijos), ya que un error en esta clasificación invalidará todo el modelo matemático posterior en GeoGebra.

Fase 2: Taller activo intensivo de modelación algebraica y uso de GeoGebra móvil: Directrices paso a paso para el desarrollo de la Fase 2:

Paso 2.1: Taller activo intensivo en el aula (Sesiones presenciales). En parejas, los estudiantes reciben las hojas de trabajo impresas que contienen casos prácticos reales de productores locales de cítricos de la región de Coronel Tito Hernández, detallando sus inversiones iniciales y costos por hectárea cultivada.

Paso 2.2: Traducción verbal a expresión algebraica. El 'Modelador algebraico' guía la redacción de la función de costo total $SC(x) = m_1x + b$, donde m_1 representa el costo variable por caja de cítricos cosechada y b representa los costos fijos mensuales. Asimismo, plantea la función de ingreso total $I(x) = m_2x$, donde m_2 es el precio de venta unitario establecido en el mercado local.

Paso 2.3: Manipulación de software dinámico (GeoGebra móvil). El 'Graficador digital' abre la aplicación GeoGebra móvil en su teléfono celular (previamente instalada). Configura la vista gráfica ajustando los ejes coordenados con escalas adecuadas para visualizar valores de producción de 0 a 1000 cajas y valores monetarios de 0 a 50,000 pesos.

Paso 2.4: Introducción de funciones y análisis de pendientes. Se ingresan ambas ecuaciones en la barra de entrada de GeoGebra. Los estudiantes analizan visualmente cómo la pendiente de la recta de costos cambia si el costo del fertilizante aumenta un 10%, interpretando analíticamente el concepto de pendiente como razón de cambio.

Paso 2.5: Identificación gráfica y analítica del punto de equilibrio. Utilizando la herramienta de 'Intersección' de GeoGebra móvil, el equipo localiza el punto exacto (x^*, y^*) donde se cruzan la recta de costos totales y la recta de ingresos totales. El 'Verificador de resultados' corrobora este valor resolviendo analíticamente el sistema de ecuaciones lineales mediante igualación o sustitución, contrastando que el resultado algebraico coincida exactamente con la coordenada arrojada por el software.

<!--workbook:lines:rows=8-->

Advertencia técnica: Asegúrese de que el teléfono celular tenga la batería cargada al menos al 60% y la aplicación GeoGebra actualizada a su versión móvil más reciente para evitar fallas de cálculo o cierres inesperados durante el trazo de intersecciones complejas con decimales.

Fase 3: Consolidación, resolución de casos inéditos, coevaluación y metacognición: Directrices paso a paso para el desarrollo de la Fase 3:

Paso 3.1: Aplicación del mini-reto de consolidación. Cada pareja de estudiantes recibe un caso inédito de cálculo de punto de equilibrio comercial para un microemprendimiento agrícola o artesanal diferente. De manera autónoma pero coordinada, resuelven el planteamiento algebraico, construyen la gráfica en GeoGebra móvil y determinan la utilidad o pérdida obtenida al producir y comercializar un volumen determinado de producto.

Paso 3.2: Entrega de la hoja de trabajo resuelta. Las parejas entregan al docente su documento con el desarrollo completo, despejes algebraicos, tablas de valores y la comprobación gráfica correspondiente.

Paso 3.3: Plenaria de coevaluación. Se organiza al grupo en un círculo de diálogo comunitario. Cada equipo intercambia su hoja de trabajo resuelta con otra pareja para realizar una revisión cruzada y coevaluación basada en una rúbrica rápida de veracidad matemática y claridad en el trazo de la recta.

Paso 3.4: Reflexión metacognitiva guiada. Para cerrar el bloque, cada estudiante redacta en su cuaderno una reflexión personal respondiendo a las siguientes interrogantes orientadoras:

- ¿De qué manera el uso de ecuaciones lineales de primer grado y GeoGebra móvil me permite entender y mejorar la economía de mi familia o comunidad?
- ¿Cómo contribuyó mi rol asignado en el equipo al logro del artefacto técnico final y qué aprendí sobre el trabajo colaborativo?

<!--workbook:lines:rows=8-->

Advertencia técnica: La honestidad académica en la coevaluación es obligatoria; si se detectan alteraciones en los datos o plagio de gráficas en el mini-reto, la pareja deberá reestructurar su modelo matemático aplicando nuevos parámetros numéricos asignados por el docente.

4. Nosotros Hacemos: Práctica Guiada en Equipo

Desarrollo colaborativo en equipos de trabajo con seguimiento docente en el aula y taller.

[Actividad] Diagrama de Arquitectura y Esquema de Conexión del Artefacto

Instrucción: Dibuja el diagrama de bloques, esquema funcional o circuito de tu solución:

[Espacio de dibujo técnico, diagramación, gráfica o boceto a mano]

5. Tú Haces: Reto Autónomo de Aplicación

Desafío autónomo situado (Tú Haces): Aplica de manera independiente la metodología de la Consola Analítica Móvil (CAMCA) entrevistando a un familiar o pequeño productor local de tu comunidad (agricultor, comerciante o artesano). Identifica sus costos fijos mensuales reales y sus costos variables por unidad de producción o servicio. Con estos datos, plantea la ecuación lineal de costos totales y la ecuación de ingresos estimados considerando un precio de venta realista en tu localidad. Utiliza tu teléfono celular con GeoGebra móvil para trazar ambas funciones, localiza el punto de equilibrio comercial e interpreta el resultado en un reporte técnico escrito de una cuartilla. Añade a tu memoria técnica una captura de pantalla de la gráfica obtenida y una propuesta de mejora financiera para el productor entrevistado, demostrando el impacto positivo de la matemática en la

economía real de tu comunidad.

[Actividad] Lista de verificación de criterios de aceptación

Instrucción: Verifica junto con tu docente el cumplimiento de cada criterio antes de la entrega:

- ☐ Criterio 1: El artefacto (Consola Analítica Móvil CAMCA) demuestra la correcta traducción de enunciados verbales de productores locales a ecuaciones lineales de primer grado sin errores de sintaxis algebraica.
- ☐ Criterio 2: Las gráficas elaboradas en GeoGebra móvil muestran con absoluta precisión el trazo de la recta de costos totales y la recta de ingresos, identificando visualmente el punto de equilibrio con una tolerancia decimal menor a 0.05.
- ☐ Criterio 3: El equipo distribuye y ejecuta eficazmente los roles de 'Modelador algebraico', 'Graficador digital' y 'Verificador de resultados' durante todas las sesiones del taller activo.
- ☐ Criterio 4: El estudiante incluye en su portafolio de evidencias la hoja de trabajo resuelta del mini-reto de consolidación y la bitácora de metacognición debidamente argumentada.

[Actividad] Bitácora de campo y lecciones aprendidas

Instrucción: Anota los principales retos técnicos enfrentados y cómo los resolvieron en equipo:

7. Punto de Control Formativo (Metacognición)

Pregunta formativa: ¿Qué impacto esperado tiene tu artefacto en la comunidad o en tu perfil profesional?

- Evalúa la viabilidad y durabilidad de tu propuesta.

Criterios de Verificación:

- ☐ El artefacto cumple los criterios de aceptación acordados.

MISIÓN 4: DEMOSTRACIÓN INTEGRAL Y EVALUACIÓN FORMATIVA — MINI-RETO DE CONSOLIDACIÓN: RES PUNTO DE EQUILIBRIO

Sesiones asignadas: 22, 23, 24 | Enfoque: Demostración de aprendizajes, coevaluación y rúbrica NEM

1. Enganche y Desafío Situado en la Comunidad

La evaluación formativa en el modelo NEM no es una prueba memorística; es la oportunidad en que tú y tu equipo demuestran ante la comunidad escolar cómo los conocimientos construidos en Pensamiento Matemático III responden a la problemática de La comunidad presenta vulnerabilidad de los jóvenes ante conductas de riesgo, derivada de la falta de espacios y actividades constructivas para el tiempo libre, hábitos alimenticios deficientes, factores de estrés socioeconómico y la exposición a entornos de riesgo como el consumo temprano de alcohol en eventos sociales y culturales de la comunidad..

Pregunta Detonadora: ¿De qué manera tus evidencias demuestran que alcanzaste las metas de aprendizaje y qué impacto real tienen tus soluciones?

2. Concepto Cero: Analogía Intuitiva y Fundamento

Analogía Física Cotidiana: La evaluación es como el control de calidad final en una línea de producción: no busca descartar piezas, sino asegurar que cada una cumpla con la resistencia y confiabilidad requerida para su propósito real.

La evaluación formativa combina tres miradas indispensables: la heteroevaluación docente guiada por una rúbrica analítica, la coevaluación técnica entre compañeros mediante lista de cotejo, y la autoevaluación reflexiva sobre tu propio progreso cognitivo.

3. Yo Hago: Demostración y Protocolo Guiado por el Docente

Rúbrica Analítica Oficial NEM:

Criterio: Rigor metodológico y aplicación procedimental en el despeje y modelación (Ponderación: 25%)

- ****Sobresaliente / Excelente (10 pts):**** El estudiante demuestra un dominio excepcional de los saberes procedimentales al despejar incógnitas de primer grado y plantear ecuaciones lineales con absoluta precisión algebraica. Organiza las variables correspondientes a costos fijos, variables y precios de venta sin errores operativos, aplicando las propiedades de la igualdad de manera impecable y justificando cada paso algebraico con rigor científico y metodológico durante las sesiones de trabajo en parejas y en el mini-reto de consolidación.

- ****Notable / Bueno (8 pts):**** El estudiante aplica satisfactoriamente los protocolos de despeje y construcción de ecuaciones lineales, mostrando un buen dominio de los saberes procedimentales. Presenta errores menores y aislados en algún signo o paso operativo que no alteran de forma significativa el resultado final del modelo matemático. Logra estructurar el planteamiento analítico de los costos de producción con orientación adecuada, evidenciando comprensión general de la igualdad algebraica.

- ****Suficiente / Básico (6 pts):**** El estudiante cumple de manera elemental con los procedimientos mínimos requeridos para resolver ecuaciones de primer grado y plantear problemas de costos, aunque requiere apoyo recurrente y guía docente para consolidar los despejes complejos. Muestra dudas frecuentes en la identificación de variables y en la aplicación formal de las propiedades de la igualdad, logrando llegar a resultados parciales pero con imprecisiones algebraicas notorias.

- ****Insuficiente / Requiere Apoyo (4 pts):**** El estudiante presenta deficiencias graves y constantes en el manejo de operaciones algebraicas básicas, incapacidad para despejar incógnitas y errores fundamentales en el planteamiento de ecuaciones lineales. No logra estructurar la información del problema contextualizado de la comunidad, reflejando un vacío crítico en los saberes teóricos y procedimentales indispensables del bloque que compromete el logro de los aprendizajes esperados.

Criterio: Uso de herramientas tecnológicas y representación gráfica (GeoGebra y plano cartesiano) (Ponderación: 25%)

- ****Sobresaliente / Excelente (10 pts):**** El estudiante utiliza de forma magistral y fluida la aplicación GeoGebra en el dispositivo móvil y el plano cartesiano en papel milimétrico para trazar con exactitud milimétrica las rectas de oferta, demanda, costos totales e ingresos. Identifica con absoluta claridad la pendiente y la ordenada al origen, interpretando visualmente el punto de equilibrio comercial de los productores locales de cítricos de manera crítica, estática y dinámica.

- ****Notable / Bueno (8 pts):**** El estudiante maneja de manera competente las herramientas tecnológicas y el trazo manual en el plano cartesiano, representando adecuadamente las ecuaciones lineales de costos y precios. Logra ubicar con precisión la pendiente y la ordenada al origen, interpretando de forma correcta el punto de intersección gráfico que representa el equilibrio, con mínimas desviaciones en la escala o en la captura de datos dentro de la aplicación móvil.

- ****Suficiente / Básico (6 pts):**** El estudiante emplea el software GeoGebra y realiza trazos en papel milimétrico con un nivel básico de competencia, requiriendo asistencia para configurar correctamente las escalas, los ejes coordenados o las ecuaciones de las rectas. Logra visualizar de manera general la intersección gráfica, pero experimenta dificultades para interpretar con rigor económico y analítico el significado de la pendiente y la

ordenada al origen en el contexto planteado.

- ****Insuficiente / Requiere Apoyo (4 pts):**** El estudiante muestra incapacidad operativa para utilizar herramientas tecnológicas como GeoGebra o para trazar gráficos cartesianos de manera autónoma. Las representaciones gráficas carecen de orden, escalas correctas, identificación de ejes o correspondencia analítica con las ecuaciones planteadas, evidenciando una desconexión total entre el análisis algebraico y su expresión visual en el plano.

Criterio: Defensa argumentada de resultados y comunicación en el mini-reto de consolidación (Ponderación: 20%)

- ****Sobresaliente / Excelente (10 pts):**** El equipo defiende su propuesta de solución al caso inédito de punto de equilibrio comercial con una argumentación sólida, clara, estructurada y basada en evidencias matemáticas rigurosas. Responde a los cuestionamientos de la plenaria de coevaluación con apertura, respeto y solidez conceptual, articulando de manera brillante los resultados cuantitativos con la realidad socioeconómica de las familias de la comunidad.

- ****Notable / Bueno (8 pts):**** El equipo expone y defiende sus resultados de manera clara y coherente durante la plenaria de coevaluación, utilizando un lenguaje matemático adecuado y justificando los procedimientos realizados en su hoja de trabajo. Muestra buena disposición para escuchar observaciones de sus compañeros y argumenta con solvencia la validez del modelo de costos e ingresos presentado ante el grupo.

- ****Suficiente / Básico (6 pts):**** El equipo presenta sus resultados en la plenaria de coevaluación con un nivel básico de claridad y seguridad, limitándose a leer los datos numéricos de su hoja de trabajo sin profundizar en la argumentación analítica de los mismos. Su defensa ante las preguntas del grupo es superficial y requiere de la intervención docente para explicar el porqué de los procedimientos algebraicos aplicados en el caso.

- ****Insuficiente / Requiere Apoyo (4 pts):**** El equipo no logra comunicar ni defender sus resultados de manera comprensible durante la plenaria de coevaluación. Su presentación carece de estructura lógica, evidencia un dominio nulo de los datos obtenidos en su hoja de trabajo y muestra incapacidad para argumentar el proceso seguido ante los cuestionamientos de sus compañeros y del profesor.

Criterio: Colaboración activa, roles asignados y rigor ético-metódico (Ponderación: 15%)

- ****Sobresaliente / Excelente (10 pts):**** El estudiante asume con absoluta responsabilidad y liderazgo su rol asignado ('Modelador algebraico', 'Graficador digital' o 'Verificador de resultados'), colaborando de manera armónica, empática y productiva con su pareja e integrantes del equipo. Demuestra un rigor ético inquebrantable, honestidad académica total en la elaboración y entrega de sus productos, y una actitud constructiva frente al trabajo colaborativo que fomenta un ambiente libre de riesgos psicosociales.

- ****Notable / Bueno (8 pts):**** El estudiante desempeña correctamente su rol asignado dentro del equipo, participando de forma activa, respetuosa y constante en todas las fases del taller y la resolución de casos. Muestra honestidad académica en la entrega de sus evidencias y contribuye positivamente a la dinámica colaborativa del grupo, manteniendo un compromiso firme con el aprendizaje compartido y el apoyo mutuo.

- ****Suficiente / Básico (6 pts):**** El estudiante cumple de manera irregular con su rol asignado, mostrando momentos de pasividad o dependencia excesiva de su pareja de trabajo durante las actividades prácticas. Aunque participa en la entrega de evidencias con honestidad académica aceptable, su aportación a la dinámica del equipo es limitada y requiere estímulos constantes para involucrarse plenamente en las tareas colaborativas.

- ****Insuficiente / Requiere Apoyo (4 pts):**** El estudiante evade las responsabilidades de su rol asignado, obstaculiza la dinámica de trabajo en equipo mediante actitudes de apatía, impuntualidad o falta de compromiso, y muestra conductas contrarias a la honestidad académica. Su participación es nula o disruptiva, afectando negativamente el desempeño colaborativo y el clima de trabajo constructivo en el aula.

Criterio: Reflexión metacognitiva y transferencia a la vida económica familiar y comunitaria (Ponderación: 15%)

- ****Sobresaliente / Excelente (10 pts):**** El estudiante realiza una reflexión metacognitiva profunda, honesta y articulada en su formato de cierre, evidenciando una comprensión transformadora de cómo las ecuaciones lineales y el cálculo del punto de equilibrio pueden aplicarse en la economía familiar, la prevención de riesgos y la gestión de proyectos productivos locales en la comunidad. Identifica con precisión sus propios errores, estrategias de superación y áreas de mejora personal.

- ****Notable / Bueno (8 pts):**** El estudiante expresa una reflexión metacognitiva clara y coherente, reconociendo la utilidad práctica de los modelos lineales en la vida cotidiana y en la administración de recursos económicos familiares. Describe adecuadamente los obstáculos encontrados durante el bloque y las estrategias metodológicas empleadas para superarlos con éxito, mostrando autocrítica constructiva.

- ****Suficiente / Básico (6 pts):**** El estudiante elabora una reflexión metacognitiva superficial y de carácter general, mencionando de manera elemental la utilidad de las matemáticas en la vida diaria sin profundizar en la aplicación económica familiar o comunitaria. Sus comentarios sobre los errores y dificultades personales son escasos y muestran poca profundización en su proceso de aprendizaje autónomo.

- ****Insuficiente / Requiere Apoyo (4 pts):**** El estudiante omite o presenta un ejercicio metacognitivo extremadamente pobre y evasivo, sin conexión alguna entre los contenidos matemáticos estudiados y su vida real, familiar o comunitaria. No muestra capacidad de autocrítica ni reconoce los errores cometidos durante su proceso de aprendizaje, evidenciando desinterés por la reflexión formativa.

4. Nosotros Hacemos: Práctica Guiada en Equipo

Sesión de coevaluación técnica: los equipos contrastan sus entregables utilizando la lista de cotejo y registran observaciones constructivas.

[Actividad] Lista de Cotejo Técnica del Artefacto (Coevaluación entre Pares)

Instrucción: Intercambia tu proyecto con un compañero y verifica objetivamente el cumplimiento de cada indicador:

[] [Seguridad] El estudiante manipula el dispositivo móvil y la aplicación GeoGebra con precaución, evitando sobrecalentamiento y caídas accidentales durante el taller.

- [] [Seguridad] El espacio de trabajo en el aula se mantiene limpio, ordenado y libre de obstáculos u objetos que puedan propiciar accidentes durante las sesiones presenciales.
- [] [Funcionalidad] El estudiante identifica y aplica correctamente los conceptos teóricos de igualdad algebraica y partes de una ecuación lineal en sus ejercicios.
- [] [Funcionalidad] El estudiante resuelve despejes de primer grado aplicando de manera formal y exacta las propiedades de la igualdad en sus hojas de trabajo.
- [] [Funcionalidad] El estudiante construye tablas de valores precisas a partir de ecuaciones lineales dadas sobre costos fijos y variables de productores locales.
- [] [Funcionalidad] El estudiante traza de forma correcta y legible las gráficas de rectas en papel milimétrico utilizando escalas numéricas adecuadas.
- [] [Funcionalidad] El estudiante utiliza GeoGebra móvil para graficar con exactitud las ecuaciones de la recta de oferta y demanda del mercado local.
- [] [Metodología] El equipo distribuye y cumple de manera puntual los roles establecidos de 'Modelador algebraico', 'Graficador digital' y 'Verificador de resultados'.
- [] [Metodología] El estudiante registra los datos obtenidos en las hojas de trabajo de manera estructurada, limpia y con procedimiento completo paso a paso.
- [] [Metodología] El equipo resuelve de forma colaborativa y autónoma el mini-reto de consolidación basado en un caso inédito de punto de equilibrio comercial.
- [] [Metodología] El estudiante participa activamente en la plenaria de coevaluación, argumentando con rigor matemático los resultados de su equipo.
- [] [Presentación] La presentación de las hojas de trabajo y reportes escritos muestra orden impecable, ortografía correcta y limpieza en la redacción.
- [] [Presentación] Las gráficas generadas en GeoGebra y papel milimétrico presentan etiquetas claras en los ejes coordenados y leyendas identificables.
- [] [Presentación] El estudiante demuestra honestidad académica absoluta, entregando trabajos propios y evitando cualquier forma de plagio o copia.
- [] [Impacto PAEC] El estudiante vincula los ejercicios de modelación lineal con la problemática socioeconómica y productiva de las familias de la comunidad.
- [] [Impacto PAEC] El estudiante reflexiona sobre el uso de las matemáticas para la gestión de proyectos productivos que alejen a los jóvenes de conductas de riesgo.

5. Tú Haces: Reto Autónomo de Aplicación

Autoevaluación individual y resolución de los reactivos de juicio crítico en el cuaderno de trabajo.

[Actividad] Bitácora de Autoevaluación Metacognitiva

Instrucción: Responde reflexivamente a las preguntas de consolidación del bloque:

7. Punto de Control Formativo (Metacognición)

Pregunta formativa: ¿Qué evidencias concretas avalan el nivel de desempeño que asignaste a tu proyecto?

- ¿De qué manera específica consideras que el aprendizaje sobre ecuaciones lineales, costos de producción y punto de equilibrio comercial transforma tu perspectiva sobre la administración de los recursos en tu hogar y en tu comunidad?
- ¿Qué obstáculo técnico o algebraico enfrentaste durante el taller activo con GeoGebra y las hojas de trabajo, y qué estrategia metodológica implementaste personalmente para superarlo con éxito?
- ¿Cómo influyó la distribución de roles ('Modelador algebraico', 'Graficador digital' y 'Verificador de resultados') en la efectividad y el compromiso del trabajo en equipo durante la resolución del caso inédito?
- ¿Por qué crees que es importante conectar los problemas matemáticos abstractos con problemáticas reales de tu comunidad, como la vulnerabilidad de los jóvenes y la necesidad de proyectos productivos saludables?
- ¿Qué autoevaluación honesta harías sobre tu rigor metódico, honestidad académica y disposición para el aprendizaje colaborativo a lo largo de este bloque de Pensamiento Matemático III?

Criterios de Verificación:

- ☐ Contrasté mi producto contra todos los niveles de la rúbrica analítica.
- ☐ Completé la lista de cotejo con imparcialidad técnica.
- ☐ Redacté mis compromisos de mejora para el siguiente periodo.

PROYECTO FORMATIVO INTEGRADOR: ARTEFACTO COMUNITARIO

Artefacto Central: Consola Analítica Móvil de Costos Agropecuarios y Punto de Equilibrio (CAMCA)

Utilidad Comunitaria (PAEC): El proyecto se fundamenta en la urgente necesidad de mitigar la vulnerabilidad de los jóvenes ante conductas de riesgo, derivada de la falta de espacios constructivos para el tiempo libre, factores de estrés socioeconómico y la exposición a entornos de riesgo como el consumo temprano de alcohol en eventos sociales y culturales de la comunidad de Coronel Tito Hernández, en la región citrícola del estado de Puebla. Para contrarrestar esta problemática social desde la pertinencia educativa del Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (MCCEMS), este artefacto técnico denominado 'Consola Analítica Móvil de Costos Agropecuarios y Punto de Equilibrio (CAMCA)' se diseña y construye como una herramienta físico-digital de alta utilidad comunitaria, enfocada en la gestión financiera y optimización de recursos de los pequeños productores locales de cítricos y hortalizas.

En la comunidad de estudio, la economía familiar y el sustento de los hogares dependen en gran medida de la producción agrícola a pequeña escala. Sin embargo, muchos jóvenes y familias campesinas operan bajo la informalidad económica, careciendo de instrumentos analíticos accesibles para calcular de manera precisa sus costos fijos (renta de tierras, herramientas, mantenimiento de maquinaria básica) y costos variables (fertilizantes, jornaleros, empaques, transporte). Esta falta de alfabetización financiera y modelación matemática genera incertidumbre económica, baja rentabilidad, endeudamiento y, en consecuencia, altos niveles de estrés socioeconómico en los núcleos familiares. Dicho estrés repercute directamente en los jóvenes, quienes al no encontrar alternativas productivas viables ni modelos de gestión atractivos, caen en el desánimo, la apatía y conductas de riesgo asociadas al consumo de sustancias nocivas en los espacios públicos de la localidad.

La Consola Analítica Móvil (CAMCA) no es una maqueta escolar inútil ni un resumen teórico; es un sistema de trabajo real y un manual operativo de modelación matemática que combina hojas de trabajo impresas de alta precisión, registros contables comunitarios de campo y el uso intensivo de software dinámico gratuito (GeoGebra móvil) instalado en los teléfonos celulares de los estudiantes y de los propios productores locales. El artefacto funciona como un dispositivo de cálculo y toma de decisiones financieras que permite modelar la ecuación lineal de la recta para los costos totales, los ingresos y las ventas, identificando de manera exacta el 'Punto de Equilibrio' comercial. Es decir, determina cuántas toneladas de cítricos o cajas de producto es necesario cosechar y vender para cubrir exactamente todos los costos de producción y empezar a generar una utilidad económica real y sostenible para las familias.

Desde la perspectiva pedagógica del Saber, el Saber Hacer y el Saber Ser de la UAC 'Pensamiento Matemático III', este artefacto moviliza competencias clave de la matemática formal aplicadas a la solución de problemas reales del entorno socio-productivo. En el plano del 'Saber', los estudiantes comprenden a profundidad el concepto de igualdad algebraica, las partes constitutivas de una ecuación lineal de primer grado ($y = mx + b$), las propiedades fundamentales de la igualdad, y la representación analítica y gráfica de la recta en el plano cartesiano, interpretando con rigor analítico el significado físico y económico de la pendiente (m) como el costo variable unitario y la ordenada al origen (b) como los costos fijos iniciales de la producción citrícola local.

En el plano del 'Saber Hacer', el estudiantado demuestra destreza técnica al despejar incógnitas en ecuaciones lineales complejas, construir tablas de valores estructuradas, y manipular con soltura la aplicación GeoGebra móvil en sus teléfonos inteligentes para trazar, contrastar y validar de manera visual los modelos algebraicos frente a los datos reales recopilados con los productores locales de la comunidad de Coronel Tito Hernández. Los estudiantes organizan sus tareas en parejas distribuyendo roles profesionales y técnicos muy claros: el 'Modelador algebraico', encargado de traducir los enunciados verbales de los agricultores a lenguaje algebraico riguroso; el 'Graficador digital', responsable de introducir las funciones en el software dinámico y verificar las escalas del plano cartesiano; y el 'Verificador de resultados', quien audita analíticamente que las coordenadas de intersección correspondan exactamente al punto de equilibrio financiero del productor.

En el plano del 'Saber Ser', el artefacto fomenta de manera categórica el rigor metódico, la honestidad académica y profesional en el manejo de datos económicos reales, la empatía con la situación socioeconómica de los productores agrícolas, y una sólida disposición para el trabajo colaborativo en equipo, contrarrestando el aislamiento y las conductas de riesgo mediante la inmersión de los jóvenes en proyectos productivos de alto valor social.

Los beneficiarios directos de la Consola Analítica Móvil (CAMCA) son, en primer término, los estudiantes de Educación Media Superior, quienes desarrollan competencias matemáticas avanzadas vinculadas a la productividad laboral y el emprendimiento comunitario; en segundo término, las familias de pequeños productores agrícolas de Coronel Tito Hernández, quienes reciben de manera gratuita un diagnóstico financiero estructurado y una guía práctica para optimizar sus costos de producción de cítricos; y en tercer término, la comunidad en su conjunto, la cual se beneficia al consolidar un tejido social más robusto, donde los jóvenes canalizan su tiempo libre y su talento digital hacia la solución de problemáticas económicas reales, generando un entorno de bienestar, resiliencia y desarrollo comunitario sostenible alineado con los principios rectores del Plan de Atención a Entornos Comunitarios (PAEC).

Fase	Etapas	Horas	Entregables y Criterios
Fase 1	Fase 1: Exploración autónoma, diagnóstico socrático y estructuración de variables (Aula Invertida)	3 hrs	Reporte impreso de visualización del video de citricultura local, Cuestionario diagnóstico socrático resuelto (5 preguntas de despejes y variables), Matriz inicial de identificación de costos fijos y variables del productor agrícola — Directrices paso a paso para el desarrollo de la Fase 1: Paso 1.1: Asignación asincrónica de saberes previos. Cada estudiante visualiza en casa el video documental breve elaborado por el docente sobre los procesos de producción, cosecha y comercialización de cítricos en Coronel Tito Hernández. Paralelamente, revisa la infografía digital sobre el concepto formal de ecuación lineal, sus elementos constituyentes (variable independiente, variable dependiente, coeficientes y término independiente) y su importancia en la economía familiar. Paso 1.2: Diagnóstico rápido presencial en el aula. Al inicio de la sesión presencial, el docente aplica un quiz rápido de 5 preguntas socráticas enfocadas en evaluar la capacidad del estudiante para realizar despejes algebraicos básicos de primer grado y la identificación correcta de variables en expresiones cotidianas y algebraicas. Los estudiantes resuelven el cuestionario de manera individual en un tiempo límite de 15 minutos. Paso 1.3: Conformación de equipos y asignación de roles técnicos. El grupo se organiza en parejas de trabajo colaborativo. Cada integrante asume formalmente uno de los siguientes roles operativos: - 'Modelador algebraico': Líder en la traducción de enunciados verbales y problemas de costos a lenguaje algebraico formal y planteamiento de ecuaciones de la recta. - 'Graficador digital': Responsable del manejo del teléfono celular, instalación, calibración y trazo de funciones en GeoGebra móvil. - 'Verificador de resultados': Encargado de auditar los cálculos analíticos, comprobar las operaciones aritméticas y contrastar los resultados algebraicos con la gráfica digital. Paso 1.4: Llenado de la matriz de variables. A partir del caso de estudio del productor local de cítricos proporcionado en las hojas de trabajo impresas, la pareja identifica, clasifica y registra los costos fijos (ej. renta de bodega, depreciación de herramientas) y los costos variables (ej. kilogramo de fertilizante, costo por jornal de recolección). <!--workbook:drawing=height=160--> Advertencia técnica: Es fundamental que los estudiantes distingan con absoluta claridad entre los costos que dependen del volumen de producción (variables) y aquellos que son independientes del mismo (fijos), ya que un error en esta clasificación invalidará todo el modelo matemático posterior en GeoGebra.
Fase 2	Fase 2: Taller activo intensivo de modelación algebraica y uso de GeoGebra móvil	4 hrs	Hoja de trabajo impresa con el planteamiento algebraico de costos totales, ingresos y punto de equilibrio, Capturas de pantalla georreferenciadas de la construcción de las rectas de costos e ingresos en GeoGebra móvil, Tabla de valores tabulada con al menos 5 puntos de evaluación por función — Directrices paso a paso para el desarrollo de la Fase 2: Paso 2.1: Taller activo intensivo en el aula (Sesiones presenciales). En parejas, los estudiantes reciben las hojas de trabajo impresas que contienen casos prácticos reales de productores locales de cítricos de la región de Coronel Tito Hernández, detallando sus inversiones iniciales y costos por hectárea cultivada. Paso 2.2: Traducción verbal a expresión algebraica. El 'Modelador algebraico' guía la redacción de la función de costo total $C(x) = m_1x + b$, donde m_1 representa el costo variable por caja de cítricos cosechada y b representa los costos fijos mensuales. Asimismo, plantea la función de ingreso total $I(x) = m_2x$, donde m_2 es el precio de venta unitario establecido en el mercado local. Paso 2.3: Manipulación de software dinámico (GeoGebra móvil). El 'Graficador digital' abre la aplicación GeoGebra móvil en su teléfono celular (previamente instalada). Configura la vista gráfica ajustando los ejes coordenados con escalas adecuadas para visualizar valores de producción de 0 a 1000 cajas y valores monetarios de 0 a 50,000 pesos. Paso 2.4: Introducción de funciones y análisis de pendientes. Se ingresan ambas ecuaciones en la barra de entrada de GeoGebra. Los estudiantes analizan visualmente cómo la pendiente de la recta de costos cambia si el costo del fertilizante aumenta un 10%, interpretando analíticamente el concepto de pendiente como razón de cambio. Paso 2.5: Identificación gráfica y analítica del punto de equilibrio. Utilizando la herramienta de 'Intersección' de GeoGebra móvil, el equipo localiza el punto exacto (x^*, y^*) donde se cruzan la recta de costos totales y la recta de ingresos totales. El 'Verificador de resultados' corrobora este valor resolviendo analíticamente el sistema de ecuaciones lineales mediante igualación o sustitución, contrastando que el resultado algebraico coincida exactamente con la coordenada arrojada por el software. <!--workbook:lines:rows=8-->

Fase	Etapas	Horas	Entregables y Criterios
			Advertencia técnica: Asegúrese de que el teléfono celular tenga la batería cargada al menos al 60% y la aplicación GeoGebra actualizada a su versión móvil más reciente para evitar fallas de cálculo o cierres inesperados durante el trazo de intersecciones complejas con decimales.
Fase 3	Fase 3: Consolidación, resolución de casos inéditos, coevaluación y metacognición	2 hrs	Mini-reto de consolidación resuelto en hoja de trabajo con caso inédito de punto de equilibrio comercial, Formato de coevaluación intergrupar completado y firmado, Bitácora de reflexión metacognitiva individual sobre la utilidad económica familiar de las ecuaciones lineales — Directrices paso a paso para el desarrollo de la Fase 3: Paso 3.1: Aplicación del mini-reto de consolidación. Cada pareja de estudiantes recibe un caso inédito de cálculo de punto de equilibrio comercial para un microemprendimiento agrícola o artesanal diferente. De manera autónoma pero coordinada, resuelven el planteamiento algebraico, construyen la gráfica en GeoGebra móvil y determinan la utilidad o pérdida obtenida al producir y comercializar un volumen determinado de producto. Paso 3.2: Entrega de la hoja de trabajo resuelta. Las parejas entregan al docente su documento con el desarrollo completo, despejes algebraicos, tablas de valores y la comprobación gráfica correspondiente. Paso 3.3: Plenaria de coevaluación. Se organiza al grupo en un círculo de diálogo comunitario. Cada equipo intercambia su hoja de trabajo resuelta con otra pareja para realizar una revisión cruzada y coevaluación basada en una rúbrica rápida de veracidad matemática y claridad en el trazo de la recta. Paso 3.4: Reflexión metacognitiva guiada. Para cerrar el bloque, cada estudiante redacta en su cuaderno una reflexión personal respondiendo a las siguientes interrogantes orientadoras: - ¿De qué manera el uso de ecuaciones lineales de primer grado y GeoGebra móvil me permite entender y mejorar la economía de mi familia o comunidad? - ¿Cómo contribuyó mi rol asignado en el equipo al logro del artefacto técnico final y qué aprendí sobre el trabajo colaborativo? <!--workbook:lines:rows=8--> Advertencia técnica: La honestidad académica en la coevaluación es obligatoria; si se detectan alteraciones en los datos o plagio de gráficas en el mini-reto, la pareja deberá reestructurar su modelo matemático aplicando nuevos parámetros numéricos asignados por el docente.

INSTRUMENTOS OFICIALES DE EVALUACIÓN NEM (DBEPA PUEBLA)

Rúbrica Analítica Oficial por Niveles de Desempeño:

Criterio y Ponderación	Sobresaliente (10-9)	Notable (8-7)	Suficiente (6-5)	Insuficiente (4-1)
Rigor metodológico y aplicación procedimental en el despeje y modelación (25%)	El estudiante demuestra un dominio excepcional de los saberes procedimentales al despejar incógnitas de primer grado y plantear ecuaciones lineales con absoluta precisión algebraica. Organiza las variables correspondientes a costos fijos, variables y precios de venta sin errores operativos, aplicando las propiedades de la igualdad de manera impecable y justificando cada paso algebraico con rigor científico y metodológico durante las sesiones de trabajo en parejas y en el mini-reto de consolidación.	El estudiante aplica satisfactoriamente los protocolos de despeje y construcción de ecuaciones lineales, mostrando un buen dominio de los saberes procedimentales. Presenta errores menores y aislados en algún signo o paso operativo que no alteran de forma significativa el resultado final del modelo matemático. Logra estructurar el planteamiento analítico de los costos de producción con orientación adecuada, evidenciando comprensión general de la igualdad algebraica.	El estudiante cumple de manera elemental con los procedimientos mínimos requeridos para resolver ecuaciones de primer grado y plantear problemas de costos, aunque requiere apoyo recurrente y guía docente para consolidar los despejes complejos. Muestra dudas frecuentes en la identificación de variables y en la aplicación formal de las propiedades de la igualdad, logrando llegar a resultados parciales pero con imprecisiones algebraicas notorias.	El estudiante presenta deficiencias graves y constantes en el manejo de operaciones algebraicas básicas, incapacidad para despejar incógnitas y errores fundamentales en el planteamiento de ecuaciones lineales. No logra estructurar la información del problema contextualizado de la comunidad, reflejando un vacío crítico en los saberes teóricos y procedimentales indispensables del bloque que compromete el logro de los aprendizajes esperados.
Uso de herramientas tecnológicas y representación gráfica (GeoGebra y plano cartesiano) (25%)	El estudiante utiliza de forma magistral y fluida la aplicación GeoGebra en el dispositivo móvil y el plano cartesiano en papel milimétrico para trazar con exactitud milimétrica las rectas de oferta, demanda, costos totales e ingresos. Identifica con absoluta claridad la pendiente y la ordenada al origen, interpretando visualmente el punto de equilibrio comercial de los productores locales de cítricos de manera crítica, estática y dinámica.	El estudiante maneja de manera competente las herramientas tecnológicas y el trazo manual en el plano cartesiano, representando adecuadamente las ecuaciones lineales de costos y precios. Logra ubicar con precisión la pendiente y la ordenada al origen, interpretando de forma correcta el punto de intersección gráfico que representa el equilibrio, con mínimas desviaciones en la escala o en la captura de datos dentro de la aplicación móvil.	El estudiante emplea el software GeoGebra y realiza trazos en papel milimétrico con un nivel básico de competencia, requiriendo asistencia para configurar correctamente las escalas, los ejes coordenados o las ecuaciones de las rectas. Logra visualizar de manera general la intersección gráfica, pero experimenta dificultades para interpretar con rigor económico y analítico el significado de la pendiente y la ordenada al origen en el contexto planteado.	El estudiante muestra incapacidad operativa para utilizar herramientas tecnológicas como GeoGebra o para trazar gráficos cartesianos de manera autónoma. Las representaciones gráficas carecen de orden, escalas correctas, identificación de ejes o correspondencia analítica con las ecuaciones planteadas, evidenciando una desconexión total entre el análisis algebraico y su expresión visual en el plano.
Defensa argumentada de resultados y comunicación en el mini-reto de consolidación (20%)	El equipo defiende su propuesta de solución al caso inédito de punto de equilibrio comercial con una argumentación sólida, clara, estructurada y basada en evidencias matemáticas rigurosas. Responde a los cuestionamientos de la plenaria de coevaluación con apertura, respeto y solidez conceptual, articulando de manera brillante los resultados cuantitativos con la realidad socioeconómica de las familias de la comunidad.	El equipo expone y defiende sus resultados de manera clara y coherente durante la plenaria de coevaluación, utilizando un lenguaje matemático adecuado y justificando los procedimientos realizados en su hoja de trabajo. Muestra buena disposición para escuchar observaciones de sus compañeros y argumenta con solvencia la validez del modelo de costos e ingresos presentado ante el grupo.	El equipo presenta sus resultados en la plenaria de coevaluación con un nivel básico de claridad y seguridad, limitándose a leer los datos numéricos de su hoja de trabajo sin profundizar en la argumentación analítica de los mismos. Su defensa ante las preguntas del grupo es superficial y requiere de la intervención docente para explicar el porqué de los procedimientos algebraicos aplicados en el caso.	El equipo no logra comunicar ni defender sus resultados de manera comprensible durante la plenaria de coevaluación. Su presentación carece de estructura lógica, evidencia un dominio nulo de los datos obtenidos en su hoja de trabajo y muestra incapacidad para argumentar el proceso seguido ante los cuestionamientos de sus compañeros y del profesor.
Colaboración activa, roles asignados y rigor ético-metódico (15%)	El estudiante asume con absoluta responsabilidad y liderazgo su rol asignado ('Modelador algebraico', 'Graficador digital' o 'Verificador de resultados'), colaborando de manera armónica, empática y productiva con su pareja e integrantes del equipo. Demuestra un rigor ético inquebrantable, honestidad académica total en la elaboración y entrega de sus productos, y una actitud constructiva frente al trabajo colaborativo que fomenta un ambiente libre de riesgos psicosociales.	El estudiante desempeña correctamente su rol asignado dentro del equipo, participando de forma activa, respetuosa y constante en todas las fases del taller y la resolución de casos. Muestra honestidad académica en la entrega de sus evidencias y contribuye positivamente a la dinámica colaborativa del grupo, manteniendo un compromiso firme con el aprendizaje compartido y el apoyo mutuo.	El estudiante cumple de manera irregular con su rol asignado, mostrando momentos de pasividad o dependencia excesiva de su pareja de trabajo durante las actividades prácticas. Aunque participa en la entrega de evidencias con honestidad académica aceptable, su aportación a la dinámica del equipo es limitada y requiere estímulos constantes para involucrarse plenamente en las tareas colaborativas.	El estudiante evade las responsabilidades de su rol asignado, obstaculiza la dinámica de trabajo en equipo mediante actitudes de apatía, impuntualidad o falta de compromiso, y muestra conductas contrarias a la honestidad académica. Su participación es nula o disruptiva, afectando negativamente el desempeño colaborativo y el clima de trabajo constructivo en el aula.
Reflexión metacognitiva y transferencia a la vida económica familiar y comunitaria (15%)	El estudiante realiza una reflexión metacognitiva profunda, honesta y articulada en su formato de cierre, evidenciando una comprensión transformadora de cómo las ecuaciones lineales y el cálculo del punto de equilibrio pueden aplicarse en la economía familiar, la prevención de riesgos y la gestión de proyectos productivos	El estudiante expresa una reflexión metacognitiva clara y coherente, reconociendo la utilidad práctica de los modelos lineales en la vida cotidiana y en la administración de recursos económicos familiares. Describe adecuadamente los obstáculos encontrados durante el bloque y las estrategias metodológicas	El estudiante elabora una reflexión metacognitiva superficial y de carácter general, mencionando de manera elemental la utilidad de las matemáticas en la vida diaria sin profundizar en la aplicación económica familiar o comunitaria. Sus comentarios sobre los errores	El estudiante omite o presenta un ejercicio metacognitivo extremadamente pobre y evasivo, sin conexión alguna entre los contenidos matemáticos estudiados y su vida real, familiar o comunitaria. No muestra capacidad de autocritica ni reconoce los errores

Criterio y Ponderación	Sobresaliente (10-9)	Notable (8-7)	Suficiente (6-5)	Insuficiente (4-1)
	locales en la comunidad. Identifica con precisión sus propios errores, estrategias de superación y áreas de mejora personal.	empleadas para superarlos con éxito, mostrando autocrítica constructiva.	y dificultades personales son escasos y muestran poca profundización en su proceso de aprendizaje autónomo.	cometidos durante su proceso de aprendizaje, evidenciando desinterés por la reflexión formativa.

Lista de Cotejo de Verificación Técnica del Entregable:

Reactivo Observable	Categoría	Cumplimiento
El estudiante manipula el dispositivo móvil y la aplicación GeoGebra con precaución, evitando sobrecalentamiento y caídas accidentales durante el taller.	Seguridad	☐ Sí ☐ No
El espacio de trabajo en el aula se mantiene limpio, ordenado y libre de obstáculos u objetos que puedan propiciar accidentes durante las sesiones presenciales.	Seguridad	☐ Sí ☐ No
El estudiante identifica y aplica correctamente los conceptos teóricos de igualdad algebraica y partes de una ecuación lineal en sus ejercicios.	Funcionalidad	☐ Sí ☐ No
El estudiante resuelve despejes de primer grado aplicando de manera formal y exacta las propiedades de la igualdad en sus hojas de trabajo.	Funcionalidad	☐ Sí ☐ No
El estudiante construye tablas de valores precisas a partir de ecuaciones lineales dadas sobre costos fijos y variables de productores locales.	Funcionalidad	☐ Sí ☐ No
El estudiante traza de forma correcta y legible las gráficas de rectas en papel milimétrico utilizando escalas numéricas adecuadas.	Funcionalidad	☐ Sí ☐ No
El estudiante utiliza GeoGebra móvil para graficar con exactitud las ecuaciones de la recta de oferta y demanda del mercado local.	Funcionalidad	☐ Sí ☐ No
El equipo distribuye y cumple de manera puntual los roles establecidos de 'Modelador algebraico', 'Graficador digital' y 'Verificador de resultados'.	Metodología	☐ Sí ☐ No
El estudiante registra los datos obtenidos en las hojas de trabajo de manera estructurada, limpia y con procedimiento completo paso a paso.	Metodología	☐ Sí ☐ No
El equipo resuelve de forma colaborativa y autónoma el mini-reto de consolidación basado en un caso inédito de punto de equilibrio comercial.	Metodología	☐ Sí ☐ No
El estudiante participa activamente en la plenaria de coevaluación, argumentando con rigor matemático los resultados de su equipo.	Metodología	☐ Sí ☐ No
La presentación de las hojas de trabajo y reportes escritos muestra orden impecable, ortografía correcta y limpieza en la redacción.	Presentación	☐ Sí ☐ No
Las gráficas generadas en GeoGebra y papel milimétrico presentan etiquetas claras en los ejes coordenados y leyendas identificables.	Presentación	☐ Sí ☐ No
El estudiante demuestra honestidad académica absoluta, entregando trabajos propios y evitando cualquier forma de plagio o copia.	Presentación	☐ Sí ☐ No
El estudiante vincula los ejercicios de modelación lineal con la problemática socioeconómica y productiva de las familias de la comunidad.	Impacto PAEC	☐ Sí ☐ No
El estudiante reflexiona sobre el uso de las matemáticas para la gestión de proyectos productivos que alejen a los jóvenes de conductas de riesgo.	Impacto PAEC	☐ Sí ☐ No